

SMT 공정 센서 이상 탐지 (Anomaly Detection)

SMT 제조 공정에서 센서 데이터를 분석해 정상 범위를 벗어난 이상 징후를 감지하는 시스템입니다.

이게 뭘 하는 건가요?

공장에서 PCB(기판)를 만들 때 온도, 습도, 진동 등 5가지 센서로 환경을 측정합니다. 정상적으로 만들어진 제품들의 센서 데이터를 모아 정상 범위를 계산해두고, 이후 들어오는 센서값이 그 범위를 벗어나면 이상(異常)으로 판정합니다.

분석 대상

공정 구분

공정	설명
PR (Post-Reflow)	리플로 후 납땜 검사
SD (Soldering)	납땜 공정 검사

센서 종류

센서	단위
temperature	°C (온도)
humidity	% (습도)
vibration	m/s ² (진동)
acceleration	g (가속도)
noise	dB (소음)

어떤 방법을 사용했나요?

Statistical Threshold (통계적 임계값) 방법 — Z-score를 사용합니다.

$Z\text{-score} = (\text{측정값} - \text{정상 평균}) / \text{정상 표준편차}$

$Z = 0 \rightarrow$ 정상 평균과 똑같음

$Z = 1 \rightarrow$ 정상 평균에서 표준편차 1배만큼 떨어짐

$|Z| > 2 \rightarrow$ 이상으로 판정 ← 이 기준을 사용

예를 들어 PR 공정의 온도 정상 범위가 22.62°C ~ 27.40°C 라면, 측정값이 이 범위 밖으로 나오면 이상입니다.

파일 구성 (models/4.cause/)

파일	역할
anomaly_detection.py	이상 탐지 메인 스크립트
anomaly_detection_beginner.py	초보자용 (같은 로직을 쉽게 풀어쓴 버전)
anomaly_detection_result.json	실행 결과 (임계값 저장)
train.py	XGBoost 불량 원인 모델 학습
analyze.py	SHAP 기반 원인 센서 분석

실행 방법 — anomaly_detection.py

```
# 프로젝트 루트에서 실행
cd C:/Users/human3_08/Desktop/workspace/SMT_multimodal

# 가상환경 활성화
.venv/Scripts/activate

# 이상 탐지 실행
python models/4.cause/anomaly_detection.py
```

결과 파일 구조 (anomaly_detection_result.json)

```
{
  "z_threshold": 2.0,
  "thresholds": {
    "PR": {
      "temperature": {
        "lower": 22.623485, ← 이 값 미만이면 이상
        "mean": 25.010859, ← 정상 평균
        "upper": 27.398233, ← 이 값 초과면 이상
        "std": 1.193687 ← 정상 표준편차
      },
      ...
    }
  },
  "normal_baseline": { ... }
}
```

키	설명
z_threshold	이상 판정 기준 Z-score 값 (2.0)
thresholds	센서별 실제 단위 임계값 (하한/평균/상한)
normal_baseline	정상 데이터로 계산한 평균과 표준편차
lower	이 값 미만이면 이상
upper	이 값 초과면 이상
mean	정상 데이터의 평균값
std	정상 데이터의 표준편차 (퍼짐 정도)

정상 데이터 선별 기준

파일명이 *_NOR_* 이어도 내부 라벨에 불량(category_id 17~32)이 포함된 파일은 제외합니다.

→ 총 16,121개 중 928개 제외, 15,193개를 정상 기준으로 사용

화면에 표시할 때 권장 방식

센서별로 게이지 바 형태로 표시하면 직관적입니다.

온도 [22.62°C | —————●————— | 27.40°C]
↑ 현재 측정값

점(●)이 범위 안 → 정상

점(●)이 범위 밖 → 이상 (빨간색 표시)